



Progetto di Ingegneria del Software



Specifica dei Requisiti Software

Valerio Bernardi • Samuele De Santis
Alfredo Grande • Luca Gugliotta • Davide Luci

A.A. 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Glossario dei Termini di Dominio	1
3	User Requirements Definition	4
3.1	Use Case Utente Non Registrato / Visitatore	4
3.1.1	Diagramma dei Casi d’Uso: Utente Non Registrato	4
3.1.2	Documentazione dei Casi d’Uso: Utente Non Registrato	5
3.2	Use Case Cittadino Registrato	7
3.2.1	Diagramma dei Casi d’Uso: Cittadino Registrato	7
3.2.2	Documentazione dei Casi d’Uso: Cittadino Registrato	8
3.3	Use Case Autista AMA	11
3.3.1	Diagramma dei Casi d’Uso: Autista AMA	11
3.3.2	Documentazione dei Casi d’Uso: Autista AMA	11
3.4	Use Case Operatore di Sede AMA	13
3.4.1	Diagramma dei Casi d’Uso: Operatore di Sede	13
3.4.2	Documentazione dei Casi d’Uso: Operatore di Sede	13
3.5	Use Case Amministratore di Sede AMA	15
3.5.1	Diagramma dei Casi d’Uso: Amministratore di Sede	15
3.5.2	Documentazione dei Casi d’Uso: Amministratore di Sede	15
3.6	Use Case Amministratore Generale AMA	17
3.6.1	Diagramma dei Casi d’Uso: Amministratore Generale	17
3.6.2	Documentazione dei Casi d’Uso: Amministratore Generale	17
4	System Requirements (Requisiti di Sistema)	18
4.1	Requisiti Funzionali	18
4.2	Requisiti Non Funzionali	21
4.3	Requisiti di Dominio	21
4.4	Verificabilità dei Requisiti	22
5	System Architectural Models (Modelli OOA)	22
5.1	Activity Diagrams	22
5.1.1	Activity Diagram: Prenotazione Ritiro a Domicilio (Cittadino) . . .	23
5.1.2	Activity Diagram: Esecuzione Ritiro e Registrazione Esito (Autista)	23
5.1.3	Activity Diagram: Accettazione e Conferimento al Varco (Operato- re di Sede)	23
5.2	Sequence Diagrams	25
5.2.1	Sequence Diagram: UC-C01 Prenotazione Ritiro a Domicilio	25
5.2.2	Sequence Diagram: UC-A02 Registrazione Esito Ritiro	25
5.2.3	Sequence Diagram: UC-O02 Convalida e Scarico al Varco	26
5.3	Class Diagrams	27
5.3.1	Class Diagram Unrefined (Modello Concettuale di Dominio)	27
5.3.2	Class Diagram Refined (Modello di Specifica Consolidato)	27
6	Design Patterns	28
6.1	Design Pattern 1: Observer Pattern	28
6.1.1	Descrizione del Problema e Criticità di Design	28
6.1.2	Soluzione Progettuale e Struttura UML	28

6.2	Design Pattern 2: Strategy Pattern	29
6.2.1	Descrizione del Problema e Criticità di Design	29
6.2.2	Soluzione Progettuale e Struttura UML	29

Elenco delle figure

1	Use Case Diagram — Utente Non Registrato / Visitatore	4
2	Use Case Diagram — Cittadino Registrato	7
3	Use Case Diagram — Autista AMA	11
4	Use Case Diagram — Operatore di Sede AMA	13
5	Use Case Diagram — Amministratore di Sede AMA	15
6	Use Case Diagram — Amministratore Generale AMA	17
7	Activity Diagram — Processo di Prenotazione Ritiro a Domicilio	23
8	Activity Diagram — Flusso Esecuzione Ritiro e Chiusura Intervento	23
9	Activity Diagram — Flusso Accettazione e Verifica al Varco	24
10	Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-C01 (Prenotazione Ritiro a Domicilio)	25
11	Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-A02 (Registrazione Esito Ritiro)	26
12	Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-O02 (Convalida Conferimento al Varco)	26
13	Class Diagram — Versione Unrefined (Modello di Dominio)	27
14	Class Diagram — Versione Refined (Specifica OOA Consolidata)	28
15	Struttura UML del Design Pattern Observer applicato a MyAma	29
16	Struttura UML del Design Pattern Strategy per l'allocazione delle risorse	30

Elenco delle tabelle

2	Scheda Use Case: UC-U01: Consultazione Informazioni e Tariffe	5
3	Scheda Use Case: UC-U02: Registrazione al Sistema	6
4	Scheda Use Case: UC-C01: Prenotazione Ritiro a Domicilio	8
5	Scheda Use Case: UC-C02: Prenotazione Conferimento in Sede	9
6	Scheda Use Case: UC-C03: Consultazione Stato e Storico Prenotazioni	10
7	Scheda Use Case: UC-C04: Valutazione del Servizio	10
8	Scheda Use Case: UC-A01: Consultazione Itinerario e Ritiri Assegnati	11
9	Scheda Use Case: UC-A02: Registrazione Esito Ritiro	12
10	Scheda Use Case: UC-A03: Contatto Cittadino	12
11	Scheda Use Case: UC-O01: Consultazione Prenotazioni di Sede	13
12	Scheda Use Case: UC-O02: Convalida e Registrazione Conferimento al Varco	14
13	Scheda Use Case: UC-S01: Gestione Personale e Turni Sede	15
14	Scheda Use Case: UC-S02: Gestione Veicoli e Disponibilità Mezzi	16
15	Scheda Use Case: UC-S03: Configurazione Sede e Associazione Zone/CAP	16
16	Scheda Use Case: UC-G01: Gestione Account Amministratori di Sede	17
17	Scheda Use Case: UC-G02: Consultazione Reportistica e Statistiche Globali	18

1 Introduzione

Il progetto **MyAma** si propone come un prodotto finalizzato a mettere in comunicazione i cittadini con AMA, attraverso una piattaforma dedicata alla gestione dello smaltimento e del ritiro dei rifiuti ingombranti. Il sistema è utilizzato da cittadini, autisti AMA, personale AMA, Amministratori di sede AMA e dall'Amministratore Generale AMA, fornendo funzionalità differenti in base al ruolo ricoperto all'interno della piattaforma.

In breve, l'obiettivo principale di **MyAma** è rendere più semplice e organizzata la gestione del processo attraverso cui un cittadino può smaltire un rifiuto ingombrante, senza che debba conoscere o gestire direttamente l'organizzazione interna del servizio. Dal punto di vista aziendale, il prodotto permette invece di organizzare le risorse e la logistica necessarie allo svolgimento del servizio, ottimizzando l'assegnazione dei veicoli e facilitando la gestione dei ritiri e dei conferimenti.

Il servizio è accessibile alle seguenti classi di utenza:

- **Cittadino (non registrato / visitatore):** può consultare liberamente le informazioni generali sui servizi offerti, le tipologie di rifiuti ammesse, le sedi territoriali attive e le relative tariffe. Per procedere alla prenotazione di un servizio, può registrarsi fornendo i propri dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed email).
- **Cittadino (registrato):** può usufruire della piattaforma per richiedere un ritiro a domicilio o prenotare un conferimento diretto presso una sede AMA, specificando le caratteristiche del rifiuto (con eventuale caricamento foto), indicando l'indirizzo/CAP e selezionando una fascia oraria disponibile. Può inoltre monitorare lo stato di avanzamento delle proprie richieste, ricevere notifiche di conferma ed eventualmente annullare una prenotazione attiva entro i limiti temporali previsti.
- **Autista AMA:** tramite l'applicazione dedicata, consulta l'elenco dei ritiri assegnati per il proprio turno con i dettagli logistici (indirizzo, fascia oraria, tipologia di carico e capienza residua del mezzo) e registra l'esito dell'attività svolta (completato, cittadino assente, rifiuto non conforme).
- **Operatore di sede AMA:** gestisce le attività di accettazione presso il centro di raccolta, verificando le prenotazioni dei cittadini in arrivo, controllando la conformità dei rifiuti conferiti e registrando l'esito del servizio.
- **Amministratore di sede AMA:** gestisce l'organizzazione logistica della propria struttura: registra il personale operativo della sede, definisce le disponibilità di lavoratori e veicoli, imposta le fasce orarie e associa le sedi alle rispettive zone o CAP serviti.
- **Amministratore Generale AMA:** opera a livello direttivo aziendale; è responsabile della gestione degli account degli Amministratori di sede (creazione, abilitazione e revoca) e della consultazione di report e statistiche aggregate sui servizi erogati.

2 Glossario dei Termini di Dominio

La presente sezione definisce in modo formale e non ambiguo i termini specialistici, gli attori e i concetti fondamentali impiegati nella specifica del sistema **MyAma**.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
MyAma	Piattaforma digitale integrata dedicata alla gestione, pianificazione e prenotazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali per la città di Roma.
Cittadino (Non Registrato / Visitatore)	Utente esterno non autenticato che accede al sistema per consultare informazioni pubbliche sui servizi, tariffe, regolamenti e sedi AMA attive, e che può effettuare la registrazione.
Cittadino (Registrato)	Utente esterno autenticato che usufruisce dei servizi di MyAma per richiedere ritiri a domicilio o prenotare conferimenti in sede, monitorare lo stato delle proprie richieste, rilasciare valutazioni e ricevere notifiche.
Autista AMA	Dipendente operativo AMA incaricato dello svolgimento dei ritiri a domicilio. Consulta i ritiri assegnati, raggiunge l'indirizzo indicato dal Cittadino, effettua il carico e registra l'esito del servizio.
Operatore di sede AMA	Dipendente operativo AMA che presidia un centro di raccolta (sede/isola ecologica). Gestisce l'accoglienza del Cittadino, verifica la prenotazione e la conformità del rifiuto e registra l'esito del conferimento.
Lavoratore AMA	Categoria generale del personale operativo che comprende Autisti e Operatori di sede. Ogni lavoratore è caratterizzato da mansioni, turni di servizio e disponibilità oraria.
Amministratore di sede AMA	Figura responsabile della gestione logistica e operativa di una specifica sede AMA. Gestisce l'anagrafica del personale della sede, le disponibilità di lavoratori e mezzi, le fasce orarie e l'associazione tra sede e CAP/zone servite.
Amministratore Generale AMA	Figura direttiva a livello aziendale. Gestisce gli account degli Amministratori di sede (creazione, abilitazione e revoca) e accede a report e statistiche aggregate sui servizi erogati.
Ritiro a domicilio	Servizio logistico in cui AMA preleva il rifiuto ingombrante direttamente presso l'indirizzo indicato dal Cittadino. Richiede la verifica di copertura del CAP, l'assegnazione di un Autista e di un Veicolo compatibile con il carico.
Conferimento in sede	Servizio in cui il Cittadino si reca personalmente presso una sede AMA (centro di raccolta) per consegnare il rifiuto ingombrante, previa prenotazione di una fascia oraria.
Prenotazione	Entità informativa che formalizza la richiesta di smaltimento (a domicilio o in sede). Include dettagli sul rifiuto, indirizzo/sede, data e fascia oraria, dati del Cittadino e stato di avanzamento.
Stato della prenotazione	Condizione in cui si trova una prenotazione nel suo ciclo di vita: <i>In attesa, Confermata, In corso, Completata, Annullata, Non eseguita</i> .

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Codice Prenotazione / Pass di Conferimento	Identificativo univoco (codice alfanumerico o QR code) generato dal sistema alla conferma della prenotazione, utilizzato per il riconoscimento e la validazione del servizio al varco o al domicilio.
Tariffa / Preventivo	Quota economica calcolata dal sistema per l'erogazione del servizio di smaltimento, determinata in base alla tipologia, al volume del rifiuto o alla presenza di servizi speciali oltre la franchigia comunale gratuita.
Itinerario di Ritiro	Sequenza ordinata degli appuntamenti di ritiro a domicilio assegnati a uno specifico Autista e Mezzo per un dato turno lavorativo all'interno della zona di competenza.
Valutazione / Feedback	Giudizio qualitativo (espresso tramite scala di punteggio ed eventuali note descrittive) che il Cittadino può rilasciare al termine di un servizio completato per misurare gradimento e puntualità.
Rifiuto ingombrante	Bene durevole, oggetto voluminoso o materiale speciale (es. mobili, grandi elettrodomestici, RAEE) che non può essere conferito nei normali cassonetti stradali.
Tipologia di rifiuto	Classificazione merceologica e normativa del rifiuto (es. legno, metallo, RAEE, ingombranti misti), necessaria per verificare la conformità di scarico e il mezzo idoneo.
Sede AMA / Centro di Raccolta	Struttura fisica territoriale (isola ecologica) abilitata alla ricezione e allo stoccaggio temporaneo di determinate tipologie di rifiuti conferiti dai cittadini.
CAP / Zona servita	Suddivisione territoriale che delimita la competenza operativa di una sede AMA e determina se un indirizzo è coperto dal servizio di ritiro a domicilio.
Veicolo / Mezzo AMA	Automezzo aziendale impiegato per i ritiri a domicilio, caratterizzato da limiti di portata utile (peso massimo) e volume di carico.
Disponibilità / Slot Orario	Fascia temporale definita (data e intervallo orario) in cui un servizio può essere prenotato ed erogato, calcolata in base alla capienza residua dei mezzi e ai turni del personale.
Assegnazione	Associazione formale e logistica tra una prenotazione di ritiro a domicilio e le risorse operative aziendali (Autista, Veicolo, data e percorso).
Esito del servizio	Registrazione conclusiva dell'intervento da parte del personale AMA (<i>Completato con successo, Cittadino assente, Rifiuto non conforme/respinto</i>).
Notifica	Comunicazione automatica generata dal sistema (email, SMS o notifica in-app) per aggiornare il Cittadino o il personale su conferme, promemoria o variazioni di stato delle prenotazioni.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Report / Statistiche	Informazioni aggregate e indicatori di performance (volumi gestiti, ritiri completati, trend per zona) consultabili dalla direzione aziendale per finalità analitiche e decisionali.
Sistema	L'applicazione software integrata MyAma nel suo complesso, comprensiva di tutti i moduli web e mobili per i diversi profili utente.

3 User Requirements Definition

La presente sezione descrive i requisiti utente e i casi d'uso del sistema **MyAma**, strutturati per classi di attori. Ciascun gruppo di casi d'uso è corredato dal relativo diagramma UML Use Case e dalle schede descrittive contenenti precondizioni, scenario principale, flussi alternativi ed eccezioni, postcondizioni e tracciabilità verso i requisiti di sistema.

3.1 Use Case Utente Non Registrato / Visitatore

3.1.1 Diagramma dei Casi d'Uso: Utente Non Registrato

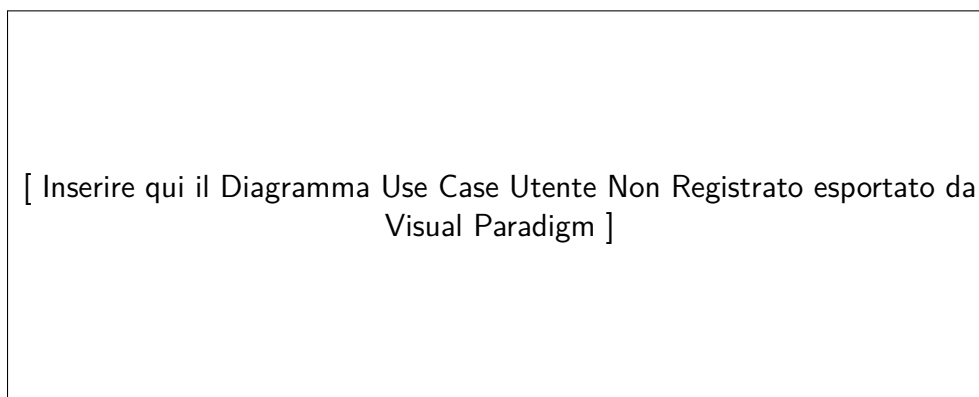


Figura 1: Use Case Diagram — Utente Non Registrato / Visitatore

3.1.2 Documentazione dei Casi d'Uso: Utente Non Registrato

ID e Nome Use Case	UC-U01: Consultazione Informazioni e Tariffe
Attori Coinvolti	Utente Non Registrato / Visitatore.
Descrizione	Il visitatore naviga sul portale MyAma per consultare le tipologie di rifiuti ingombranti trattati, le sedi territoriali attive e le relative tariffe.
Precondizioni	Nessuna (accesso pubblico libero).
Flusso Principale	1. L'utente accede alla homepage di MyAma. 2. Seleziona la sezione informativa sui servizi di smaltimento. 3. Consulta le categorie di rifiuti ammissibili, le sedi disponibili e il tariffario comunale.
Flussi Alternativi	• 2a. Ricerca sede per CAP: L'utente inserisce un CAP e il sistema mostra le isole ecologiche competenti più vicine.
Postcondizioni	L'utente visualizza le informazioni richieste.
Requisiti Correlati	RF-01, RF-02.

Tabella 2: Scheda Use Case: UC-U01: Consultazione Informazioni e Tariffe

ID e Nome Use Case	UC-U02: Registrazione al Sistema
Attori Coinvolti	Utente Non Registrato / Visitatore.
Descrizione	Il visitatore compila il modulo di registrazione per creare un profilo Cittadino e poter prenotare i servizi di smaltimento.
Precondizioni	L'utente non ha ancora un account attivo nel sistema.
Flusso Principale	1. L'utente seleziona l'opzione "Registrati". 2. Inserisce i dati anagrafici e di contatto (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo di residenza, CAP, Email, Recapito Telefonico, Password). 3. Prende visione e accetta l'informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy). 4. Invia la richiesta di registrazione. 5. Il sistema valida i dati, registra l'account e invia un'email di conferma.
Flussi Alternativi	• 5a. Email o Codice Fiscale già registrato: Il sistema segnala l'errore e propone il recupero credenziali. • 5b. Formato dati non valido (es. CAP non valido o password debole): Il sistema evidenzia i campi errati e richiede la correzione.
Postcondizioni	Viene creato un nuovo profilo <i>Cittadino Registrato</i> con credenziali attive.
Requisiti Correlati	RF-03, RNF-04.

Tabella 3: Scheda Use Case: UC-U02: Registrazione al Sistema

3.2 Use Case Cittadino Registrato

3.2.1 Diagramma dei Casi d'Uso: Cittadino Registrato

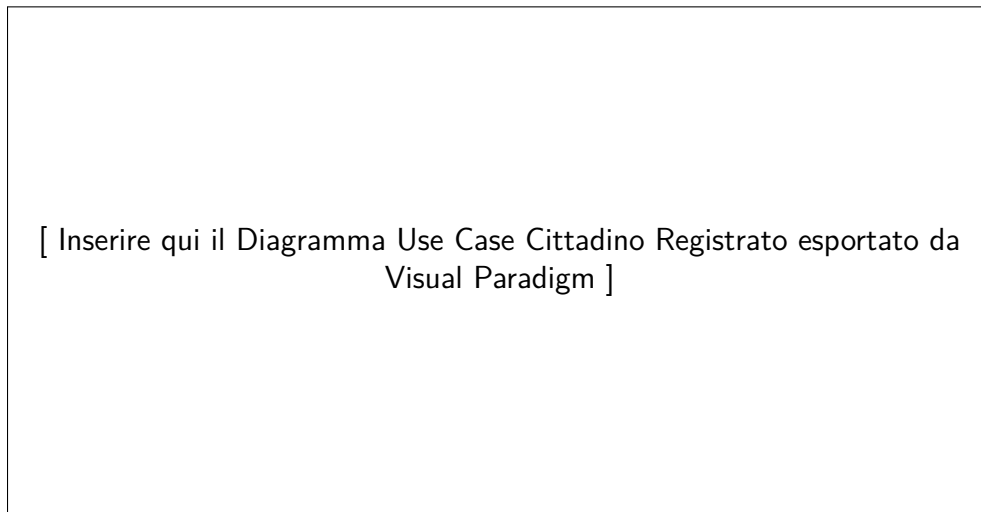


Figura 2: Use Case Diagram — Cittadino Registrato

3.2.2 Documentazione dei Casi d'Uso: Cittadino Registrato

ID e Nome Use Case	UC-C01: Prenotazione Ritiro a Domicilio
Attori Coinvolti	Cittadino Registrato.
Descrizione	Il cittadino richiede il prelievo a domicilio di uno o più rifiuti ingombranti, specificando indirizzo, caratteristiche dei beni e selezionando uno slot orario disponibile.
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso (login) al sistema.
Flusso Principale	1. Il cittadino seleziona la funzionalità "Prenota Ritiro a Domicilio". 2. Inserisce la descrizione dei rifiuti (tipologia merceologica, quantità e dimensioni/peso stimato). 3. Indica l'indirizzo di prelievo e il CAP di riferimento. 4. Il sistema verifica che il CAP appartenga a una zona servita da AMA. 5. Il sistema calcola e propone le date e fasce orarie disponibili in base al carico residuo dei veicoli e ai turni. 6. Il cittadino seleziona lo slot orario desiderato. 7. Il sistema mostra il riepilogo della prenotazione con l'eventuale tariffa calcolata. 8. Il cittadino conferma la richiesta.
Flussi Alternativi	• 2a. Estensione Caricamento Foto Rifiuto («extend»): Il cittadino allega facoltativamente una o più fotografie del rifiuto per facilitare la stima volumetrica. • 4a. CAP non servito: Il sistema notifica la non copertura territoriale e suggerisce il conferimento diretto in sede. • 5a. Nessuno slot compatibile nel periodo scelto: Il sistema invita a consultare date successive.
Postcondizioni	La prenotazione viene registrata con stato <i>Confermata</i> , associata a un identificativo univoco e notificata al cittadino.
Requisiti Correlati	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RD-01, RD-02.

Tabella 4: Scheda Use Case: UC-C01: Prenotazione Ritiro a Domicilio

ID e Nome Use Case	UC-C02: Prenotazione Conferimento in Sede
Attori Coinvolti	Cittadino Registrato.
Descrizione	Il cittadino prenota un appuntamento per conferire direttamente rifiuti ingombranti o speciali presso un centro di raccolta AMA (isola ecologica).
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Flusso Principale	1. Il cittadino seleziona "Prenota Conferimento in Sede". 2. Inserisce le tipologie di rifiuti da conferire e il proprio CAP. 3. Il sistema visualizza le sedi/isole ecologiche abilitate alla ricezione di tali tipologie. 4. Il cittadino sceglie la sede preferita e visualizza il calendario delle disponibilità. 5. Seleziona data e fascia oraria. 6. Conferma la prenotazione.
Flussi Alternativi	• 3a. Nessuna sede autorizzata per il rifiuto inserito: Il sistema notifica i vincoli normativi sullo smaltimento speciale.
Postcondizioni	La prenotazione viene registrata in stato <i>Confermata</i> e viene generato un <i>Pass di Conferimento</i> con codice univoco/QR code.
Requisiti Correlati	RF-08, RF-09, RF-10, RD-03.

Tabella 5: Scheda Use Case: UC-C02: Prenotazione Conferimento in Sede

ID e Nome Use Case	UC-C03: Consultazione Stato e Storico Prenotazioni
Attori Coinvolti	Cittadino Registrato.
Descrizione	Il cittadino visualizza l'elenco di tutte le proprie richieste (attive e passate) e ne controlla lo stato di avanzamento.
Precondizioni	Il cittadino è autenticato nel sistema.
Flusso Principale	1. Il cittadino accede alla sezione "Le mie prenotazioni". 2. Il sistema recupera e mostra l'elenco delle prenotazioni con relativo stato (<i>In attesa</i>, <i>Confermata</i>, <i>Completata</i>, <i>Annullata</i>). 3. Il cittadino seleziona una specifica prenotazione per visualizzarne il dettaglio completo.
Flussi Alternativi	• 3a. Estensione Annullamento Prenotazione («extend»): Se la prenotazione è in stato <i>Confermata</i> e mancano almeno 24 ore allo slot, il cittadino richiede l'annullamento; il sistema libera le risorse e imposta lo stato su <i>Annullata</i>.
Postcondizioni	Il cittadino ottiene il riepilogo aggiornato delle proprie richieste.
Requisiti Correlati	RF-11, RF-12, RD-04.

Tabella 6: Scheda Use Case: UC-C03: Consultazione Stato e Storico Prenotazioni

ID e Nome Use Case	UC-C04: Valutazione del Servizio
Attori Coinvolti	Cittadino Registrato.
Descrizione	Il cittadino esprime una valutazione qualitativa su un servizio di smaltimento completato con successo.
Precondizioni	La prenotazione di riferimento si trova in stato <i>Completata</i> .
Flusso Principale	1. Il cittadino seleziona una prenotazione completata dal proprio storico. 2. Seleziona l'opzione "Lascia una valutazione". 3. Assegna un punteggio da 1 a 5 stelle e inserisce un commento testuale facoltativo. 4. Invia il feedback.
Flussi Alternativi	• 4a. Valutazione già rilasciata: Il sistema visualizza la valutazione precedentemente inserita in sola lettura.
Postcondizioni	Il feedback viene registrato e associato alla prenotazione e alle statistiche di servizio.
Requisiti Correlati	RF-13.

Tabella 7: Scheda Use Case: UC-C04: Valutazione del Servizio

3.3 Use Case Autista AMA

3.3.1 Diagramma dei Casi d’Uso: Autista AMA

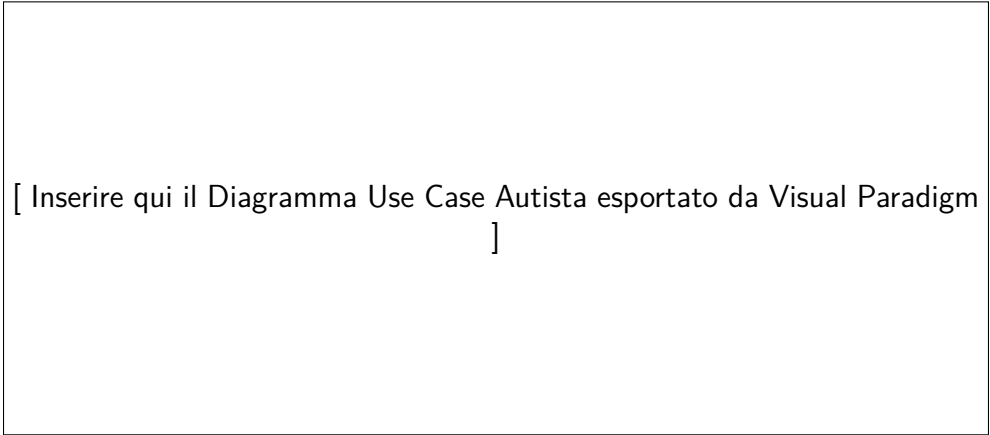


Figura 3: Use Case Diagram — Autista AMA

3.3.2 Documentazione dei Casi d’Uso: Autista AMA

ID e Nome Use Case	UC-A01: Consultazione Itinerario e Ritiri Assegnati
Attori Coinvolti	Autista AMA.
Descrizione	L'autista consulta la lista ordinata dei ritiri a domicilio assegnati per il proprio turno, con dettagli su percorsi, orari, contatto del cittadino e carico.
Precondizioni	L'autista ha effettuato l'accesso con profilo aziendale AMA.
Flusso Principale	1. L'autista accede all'applicazione MyAma Operatori. 2. Il sistema carica l'itinerario giornaliero associato all'autista e al veicolo. 3. L'autista visualizza la lista dei punti di ritiro e seleziona una scheda per visualizzare i dettagli (indirizzo, tipo di rifiuto, peso stimato, recapito).
Flussi Alternativi	• 2a. Nessun ritiro in programma: Il sistema segnala l'assenza di assegnazioni per il turno selezionato.
Postcondizioni	L'autista ottiene tutte le informazioni operative per svolgere il giro di raccolta.
Requisiti Correlati	RF-14, RF-15.

Tabella 8: Scheda Use Case: UC-A01: Consultazione Itinerario e Ritiri Assegnati

ID e Nome Use Case	UC-A02: Registrazione Esito Ritiro
Attori Coinvolti	Autista AMA.
Descrizione	Al termine dell'intervento presso il domicilio del cittadino, l'autista formalizza il completamento del ritiro o l'eventuale mancata esecuzione.
Precondizioni	L'autista ha raggiunto l'indirizzo della prenotazione in carico.
Flusso Principale	1. L'autista seleziona la prenotazione corrispondente. 2. Seleziona l'esito: <i>Completato con successo</i>. 3. Inserisce eventuali annotazioni sul volume effettivo caricato. 4. Conferma la registrazione dell'esito.
Flussi Alternativi	• 2a. Cittadino assente / Rifiuto non conforme: L'autista registra l'esito <i>Non Eseguito</i> o <i>Rifiutato</i> indicando la motivazione formale (es. assenza al citofono, materiale vietato).
Postcondizioni	Lo stato della prenotazione viene aggiornato a <i>Completata</i> o <i>Non Eseguita</i> , e il cittadino riceve una notifica automatica.
Requisiti Correlati	RF-16, RF-17.

Tabella 9: Scheda Use Case: UC-A02: Registrazione Esito Ritiro

ID e Nome Use Case	UC-A03: Contatto Cittadino
Attori Coinvolti	Autista AMA.
Descrizione	L'autista invia un sollecito o contatta telefonicamente il cittadino in prossimità dell'arrivo all'indirizzo o in caso di difficoltà di accesso.
Precondizioni	La prenotazione è attiva ed è in corso il turno di ritiro.
Flusso Principale	1. L'autista visualizza la scheda del ritiro corrente. 2. Seleziona "Chiama Cittadino" o "Invia Notifica di Arrivo". 3. Il sistema apre il canale di comunicazione/invia notifica push/SMS.
Flussi Alternativi	• 3a. Recapito non raggiungibile: L'autista procede alla registrazione di mancato contatto nelle note.
Postcondizioni	Il cittadino viene allertato dell'arrivo imminente dell'autista.
Requisiti Correlati	RF-18.

Tabella 10: Scheda Use Case: UC-A03: Contatto Cittadino

3.4 Use Case Operatore di Sede AMA

3.4.1 Diagramma dei Casi d'Uso: Operatore di Sede

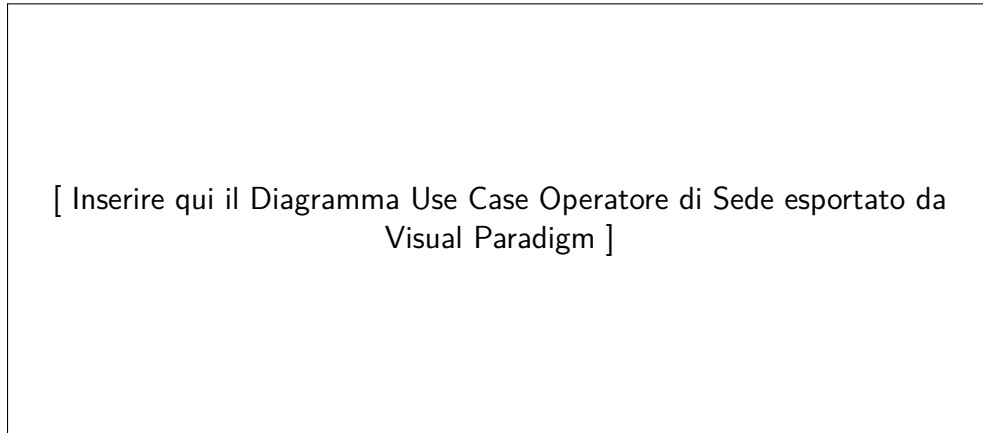


Figura 4: Use Case Diagram — Operatore di Sede AMA

3.4.2 Documentazione dei Casi d'Uso: Operatore di Sede

ID e Nome Use Case	UC-O01: Consultazione Prenotazioni di Sede
Attori Coinvolti	Operatore di Sede AMA.
Descrizione	L'operatore consulta l'elenco degli accessi e conferimenti programmati presso la propria isola ecologica per la giornata lavorativa.
Precondizioni	L'operatore è autenticato e associato alla sede di servizio.
Flusso Principale	1. L'operatore accede al pannello operativo di sede. 2. Visualizza la timeline degli slot di conferimento ordinati per orario. 3. Consulta il volume atteso e le tipologie di rifiuti previste.
Flussi Alternativi	• 2a. Filtro per codice o nominativo: L'operatore ricerca una specifica prenotazione inserendo il codice pass.
Postcondizioni	L'operatore visualizza il quadro delle accettazioni previste.
Requisiti Correlati	RF-19.

Tabella 11: Scheda Use Case: UC-O01: Consultazione Prenotazioni di Sede

ID e Nome Use Case	UC-O02: Convalida e Registrazione Conferimento al Varco
Attori Coinvolti	Operatore di Sede AMA.
Descrizione	All'arrivo del cittadino al varco del centro di raccolta, l'operatore verifica il pass, controlla visivamente la conformità dei rifiuti e convalida lo scarico.
Precondizioni	Il cittadino è presente presso l'isola ecologica con prenotazione attiva.
Flusso Principale	1. L'operatore scansiona il QR code del pass di conferimento (o inserisce il codice alfanumerico). 2. Il sistema convalida il pass e mostra i dati del conferimento. 3. L'operatore ispeziona il carico accertando la conformità con la tipologia dichiarata. 4. Registra l'avvenuto scarico con esito <i>Completato</i>.
Flussi Alternativi	• 2a. Pass non valido o già utilizzato: Il sistema segnala l'anomalia all'operatore. • 3a. Presenza di rifiuti non conformi o pericolosi non ammessi: L'operatore respinge parzialmente o totalmente il conferimento e registra la non conformità.
Postcondizioni	La prenotazione viene archiviata con stato <i>Completata</i> o <i>Respinta</i> .
Requisiti Correlati	RF-20, RF-21, RD-03.

Tabella 12: Scheda Use Case: UC-O02: Convalida e Registrazione Conferimento al Varco

3.5 Use Case Amministratore di Sede AMA

3.5.1 Diagramma dei Casi d’Uso: Amministratore di Sede

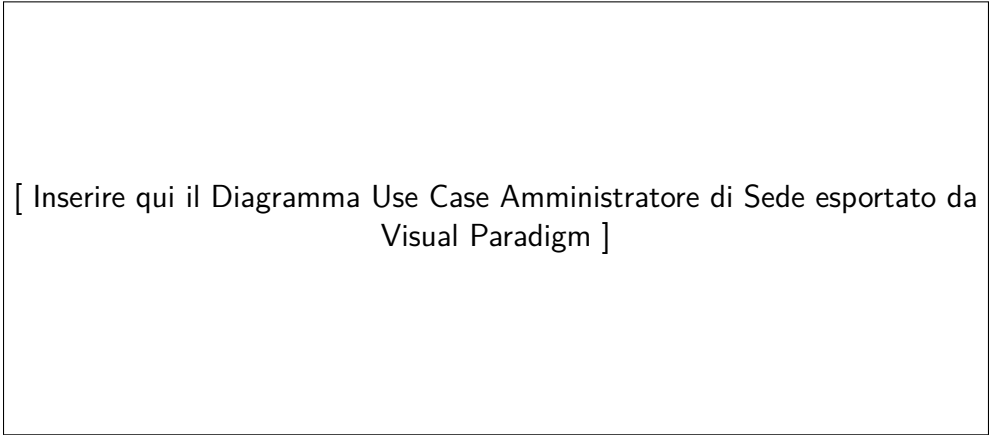


Figura 5: Use Case Diagram — Amministratore di Sede AMA

3.5.2 Documentazione dei Casi d’Uso: Amministratore di Sede

ID e Nome Use Case	UC-S01: Gestione Personale e Turni Sede
Attori Coinvolti	Amministratore di Sede AMA.
Descrizione	L'amministratore di sede gestisce l'anagrafica degli autisti e degli operatori assegnati alla propria struttura, configurando i turni settimanali.
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso con profilo di sede abilitato.
Flusso Principale	1. L'amministratore accede al pannello "Gestione Personale". 2. Visualizza i lavoratori in organico con relative mansioni e disponibilità. 3. Definisce o aggiorna la pianificazione dei turni per la settimana/mese. 4. Salva la configurazione operativa.
Flussi Alternativi	• 3a. Sovrapposizione di turni o carenza organico minimo: Il sistema evidenzia un alert di pianificazione.
Postcondizioni	I turni del personale risultano configurati e disponibili per l'allocazione delle prenotazioni.
Requisiti Correlati	RF-22, RF-23.

Tabella 13: Scheda Use Case: UC-S01: Gestione Personale e Turni Sede

ID e Nome Use Case	UC-S02: Gestione Veicoli e Disponibilità Mezzi
Attori Coinvolti	Amministratore di Sede AMA.
Descrizione	L'amministratore censisce i veicoli operativi della sede, impostando portata massima (kg) e volume utile (m^3) per la flotta di ritiro.
Precondizioni	L'amministratore è autenticato nel pannello di sede.
Flusso Principale	1. Accede alla sezione "Parco Veicoli". 2. Visualizza i mezzi disponibili e ne aggiorna lo stato operativo (<i>Disponibile</i>, <i>In manutenzione</i>, <i>Fuori servizio</i>). 3. Associa i veicoli disponibili ai turni di ritiro programmati.
Flussi Alternativi	• 2a. Mezzo impostato in manutenzione: Il sistema impedisce nuove assegnazioni su quel mezzo fino al ripristino.
Postcondizioni	Le disponibilità dei mezzi vengono aggiornate per il calcolo degli slot ai cittadini.
Requisiti Correlati	RF-24, RD-01.

Tabella 14: Scheda Use Case: UC-S02: Gestione Veicoli e Disponibilità Mezzi

ID e Nome Use Case	UC-S03: Configurazione Sede e Associazione Zone/CAP
Attori Coinvolti	Amministratore di Sede AMA.
Descrizione	L'amministratore definisce gli orari di apertura del centro di raccolta e aggiorna i CAP serviti per i ritiri a domicilio.
Precondizioni	L'amministratore è autenticato.
Flusso Principale	1. Accede alla sezione "Configurazione Territoriale e Orari". 2. Definisce le fasce orarie di apertura per il conferimento dei cittadini. 3. Associa o modifica i CAP comunali di competenza della propria sede. 4. Conferma le modifiche.
Flussi Alternativi	• 3a. CAP già associato a sede prioritaria: Il sistema notifica la ripartizione del bacino d'utenza.
Postcondizioni	I parametri territoriali della sede risultano aggiornati nel motore di verifica CAP.
Requisiti Correlati	RF-25, RD-02.

Tabella 15: Scheda Use Case: UC-S03: Configurazione Sede e Associazione Zone/CAP

3.6 Use Case Amministratore Generale AMA

3.6.1 Diagramma dei Casi d’Uso: Amministratore Generale

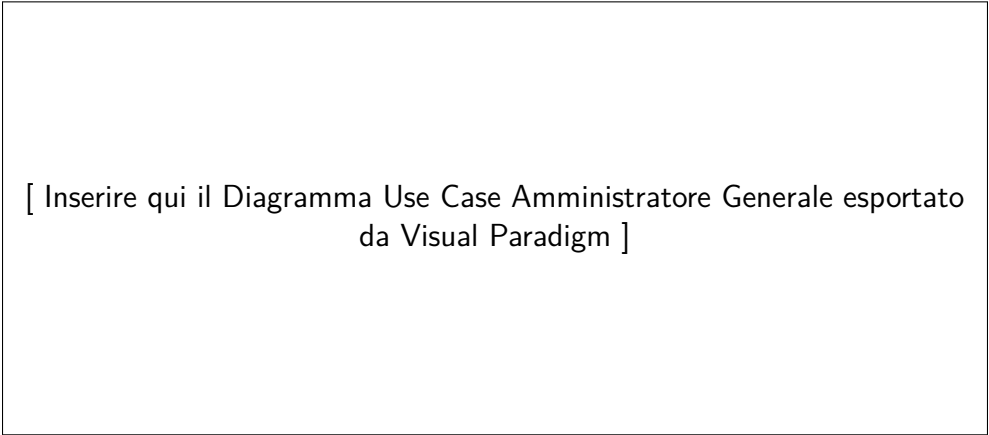


Figura 6: Use Case Diagram — Amministratore Generale AMA

3.6.2 Documentazione dei Casi d’Uso: Amministratore Generale

ID e Nome Use Case	UC-G01: Gestione Account Amministratori di Sede
Attori Coinvolti	Amministratore Generale AMA.
Descrizione	La direzione aziendale gestisce gli account dei responsabili di sede, abilitando o revocando le credenziali di accesso al pannello gestionale.
Precondizioni	L’utente è autenticato con privilegi di Amministratore Generale.
Flusso Principale	1. L’amministratore generale accede al modulo "Amministrazione Sedi". 2. Crea un nuovo profilo Amministratore di Sede associandolo alla struttura territoriale di competenza. 3. Invia le credenziali di primo accesso al responsabile nominato.
Flussi Alternativi	• 2a. Revoca o disattivazione incarico: L’amministratore generale disabilita l’accesso all’account di sede.
Postcondizioni	L’anagrafica dei responsabili di sede risulta aggiornata.
Requisiti Correlati	RF-26.

Tabella 16: Scheda Use Case: UC-G01: Gestione Account Amministratori di Sede

ID e Nome Use Case	UC-G02: Consultazione Reportistica e Statistiche Globali
Attori Coinvolti	Amministratore Generale AMA.
Descrizione	La direzione analizza indicatori di performance e report aggregati sui flussi di rifiuti smaltiti in tutta la città.
Precondizioni	L'utente è autenticato come Amministratore Generale.
Flusso Principale	1. Accede alla dashboard "Reportistica & Analytics". 2. Seleziona filtri temporali (settimana, mese, anno) e territoriali (distretti/CAP). 3. Consulta grafici e tabelle su: volume totale rifiuti ritirati, percentuale di successo ritiri, tasso di saturazione centri di raccolta e valutazioni medie dei cittadini.
Flussi Alternativi	• 3a. Esportazione dati: L'amministratore esporta i dati in formato standard (PDF/CSV) per relazioni dirigenziali.
Postcondizioni	L'amministratore ottiene la vista analitica complessiva per il monitoraggio aziendale.
Requisiti Correlati	RF-27.

Tabella 17: Scheda Use Case: UC-G02: Consultazione Reportistica e Statistiche Globali

4 System Requirements (Requisiti di Sistema)

I requisiti di sistema formalizzano in dettaglio le capacità funzionali, i vincoli qualitativi e le regole di business che la piattaforma software **MyAma** deve soddisfare, in conformità alle linee guida dello standard IEEE 830-1998.

4.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali descrivono i servizi e le azioni che il sistema deve eseguire in risposta a specifici stimoli o interazioni.

ID	Descrizione del Requisito	Use Case di Riferimento
RF-01	Il sistema deve consentire la libera consultazione delle categorie di rifiuti ingombranti e delle relative tariffe di smaltimento.	UC-U01 / Visitatore
RF-02	Il sistema deve permettere la ricerca delle sedi AMA e isole ecologiche attive tramite inserimento del CAP.	UC-U01 / Visitatore
RF-03	Il sistema deve consentire la registrazione di un nuovo profilo Cittadino previa validazione dei dati anagrafici e recapiti.	UC-U02 / Visitatore

ID	Descrizione del Requisito	Use Case di Riferimento
RF-04	Il sistema deve consentire al Cittadino di richiedere un ritiro a domicilio indicando tipologia, descrizione e quantità dei beni.	UC-C01 / Cittadino
RF-05	Il sistema deve validare la copertura territoriale verificando che il CAP indicato appartenga alle zone servite da AMA.	UC-C01 / Sistema
RF-06	Il sistema deve calcolare gli slot temporali disponibili tenendo conto della portata residua dei veicoli e dei turni autisti.	UC-C01 / Sistema
RF-07	Il sistema deve consentire il caricamento opzionale di fotografie del rifiuto per agevolare la stima volumetrica.	UC-C01 / Cittadino
RF-08	Il sistema deve permettere la prenotazione di un conferimento diretto presso un centro di raccolta autorizzato.	UC-C02 / Cittadino
RF-09	Il sistema deve filtrare e mostrare le sole sedi abilitate alla ricezione della specifica tipologia di rifiuto indicata.	UC-C02 / Sistema
RF-10	Il sistema deve generare un Pass di Conferimento con codice identificativo univoco e QR code all'atto della conferma.	UC-C02 / Cittadino
RF-11	Il sistema deve consentire al Cittadino di visualizzare lo stato di avanzamento e lo storico di tutte le proprie prenotazioni.	UC-C03 / Cittadino
RF-12	Il sistema deve consentire la cancellazione autonoma della prenotazione se richiesta con almeno 24 ore di anticipo.	UC-C03 / Cittadino
RF-13	Il sistema deve consentire al Cittadino di rilasciare una valutazione con punteggio e commento sui servizi completati.	UC-C04 / Cittadino
RF-14	Il sistema deve fornire all'Autista l'elenco ordinato e l'itinerario dei ritiri a domicilio assegnati per il proprio turno.	UC-A01 / Autista
RF-15	Il sistema deve mostrare all'Autista i dettagli del carico e la percentuale di capienza progressivamente occupata sul mezzo.	UC-A01 / Autista
RF-16	Il sistema deve consentire all'Autista di registrare l'esito del ritiro (<i>Completato</i> , <i>Assente</i> , <i>Non conforme</i>) con note operative.	UC-A02 / Autista
RF-17	Il sistema deve aggiornare in tempo reale lo stato della prenotazione dopo la registrazione dell'esito da parte dell'autista.	UC-A02 / Sistema

ID	Descrizione del Requisito	Use Case di Riferimento
RF-18	Il sistema deve consentire all'Autista di avviare il contatto o inviare notifiche di arrivo al cittadino.	UC-A03 / Autista
RF-19	Il sistema deve mostrare all'Operatore di Sede la pianificazione giornaliera degli accessi al centro di raccolta.	UC-O01 / Operatore
RF-20	Il sistema deve consentire all'Operatore di validare il Pass di Conferimento tramite scansione ottica o codice manuale.	UC-O02 / Operatore
RF-21	Il sistema deve consentire all'Operatore di registrare l'avvenuto scarico del rifiuto conforme o la non conformità riscontrata.	UC-O02 / Operatore
RF-22	Il sistema deve consentire all'Amministratore di Sede di gestire l'anagrafica del personale assegnato alla sede.	UC-S01 / Amm. Sede
RF-23	Il sistema deve permettere la pianificazione dei turni settimanali per autisti e operatori di sede.	UC-S01 / Amm. Sede
RF-24	Il sistema deve consentire la gestione della flotta veicoli della sede con impostazione di portata e stato di disponibilità.	UC-S02 / Amm. Sede
RF-25	Il sistema deve consentire la configurazione degli orari del centro di raccolta e l'associazione dei CAP serviti.	UC-S03 / Amm. Sede
RF-26	Il sistema deve consentire all'Amministratore Generale di creare, abilitare e revocare gli account degli amministratori di sede.	UC-G01 / Amm. Generale
RF-27	Il sistema deve generare report e cruscotti statistici aggregate sui volumi di rifiuti gestiti e tassi di successo dei servizi.	UC-G02 / Amm. Generale

4.2 Requisiti Non Funzionali

I requisiti non funzionali definiscono i vincoli qualitativi di prestazione, affidabilità, usabilità, sicurezza e compatibilità del software.

ID	Categoria	Descrizione del Requisito e Metrica di Misura
RNF-01	Prestazioni	Il tempo di risposta per il calcolo delle disponibilità e verifica CAP non deve superare i 2.0 secondi al 95° percentile sotto carico di 200 richieste concorrenti.
RNF-02	Disponibilità	Il sistema deve garantire una disponibilità del servizio del 99.5% su base mensile nell'intervallo orario 07:00 – 22:00.
RNF-03	Usabilità	L'interfaccia di prenotazione per il cittadino deve essere completabile in non più di 4 passaggi sequenziali intuitivi, con supporto completo per dispositivi mobili (<i>responsive</i>).
RNF-04	Sicurezza	I dati in transito devono essere protetti mediante crittografia TLS 1.3; le password devono essere archiviate con algoritmo di hashing sicuro (bcrypt con work factor ≥ 12).
RNF-05	Integrità Dati	Le operazioni di prenotazione e allocazione slot devono essere eseguite sotto transazioni ACID per prevenire sovrapposizioni e overbooking sui mezzi.
RNF-06	Portabilità	L'applicazione web deve risultare pienamente compatibile con i principali browser moderni (Google Chrome ≥ 110 , Mozilla Firefox ≥ 110 , Safari ≥ 16 , Microsoft Edge ≥ 110).

4.3 Requisiti di Dominio

I requisiti di dominio formalizzano le regole operative e normative dell'azienda municipalizzata AMA:

- **RD-01 (Vincolo di Portata Massima Veicolo):** Per ciascun veicolo impiegato nei ritiri a domicilio, la sommatoria dei pesi stimati dei rifiuti prenotati non può in nessun caso superare la portata massima omologata del mezzo ($\sum_i P_i \leq \text{PortataMax}$).
- **RD-02 (Competenza Territoriale del Bacino CAP):** Un autista e un veicolo possono essere assegnati esclusivamente a ritiri ricadenti all'interno dei CAP formalmente associati al distretto operativo di appartenenza.
- **RD-03 (Normativa Smaltimento RAEE e Rifiuti Speciali):** Il conferimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti speciali è consentito unicamente presso le sedi AMA provviste di specifiche autorizzazioni ambientali e contenitori dedicati.
- **RD-04 (Finestra Temporale di Cancellazione):** Il cittadino può procedere alla cancellazione autonoma della prenotazione con liberazione delle risorse fino a un massimo di 24 ore prima dell'inizio dello slot orario prenotato.

4.4 Verificabilità dei Requisiti

In accordo con i criteri di ingegneria del software, ogni requisito deve essere controllabile e dimostrabile tramite specifiche procedure di collaudo.

ID Req.	Metodo di Verifica	Criterio di Accettazione e Procedura di Test
RF-05	Test Funzionale	Inserimento di CAP appartenenti ed esterni alla copertura AMA; il sistema blocca i CAP non coperti e fornisce opportuno messaggio di redirect al conferimento in sede.
RF-06	Test di Integrazione	Simulazione di prenotazioni consecutive fino a saturazione portata veicolo; il sistema inibisce la selezione dello slot quando il carico residuo è inferiore al peso del rifiuto inserito.
RF-12	Test di Limite Temporale	Tentativo di cancellazione a $T - 25h$ (operazione consentita con successo) e a $T - 23h$ (operazione bloccata con notifica di vincolo temporale).
RNF-01	Stress / Load Test	Generazione di 200 richieste concorrenti di ricerca disponibilità tramite Apache JMeter; tempo medio di risposta registrato $\leq 2.0s$.
RNF-04	Security Audit	Scansione automatizzata delle vulnerabilità web (OWASP ZAP) e verifica conformità protocollo TLS 1.3 e hashing password.
RD-01	Test sui Vincoli Logici	Inserimento di rifiuti con peso complessivo superiore alla portata del mezzo assegnato; verifica del blocco transazione da parte del controllore logico.

5 System Architectural Models (Modelli OOA)

La presente sezione descrive l'architettura dinamica e strutturale del sistema **MyAma** mediante i modelli di *Object Oriented Analysis* (OOA) sviluppati con il tool Visual Paradigm.

5.1 Activity Diagrams

Gli Activity Diagram descrivono i flussi operativi, le diramazioni decisionali e i punti di sincronizzazione nei processi cardine della piattaforma.

5.1.1 Activity Diagram: Prenotazione Ritiro a Domicilio (Cittadino)

Il diagramma modella il processo di inserimento dati rifiuto, validazione della copertura CAP, calcolo e selezione dello slot orario disponibile e conferma della prenotazione.

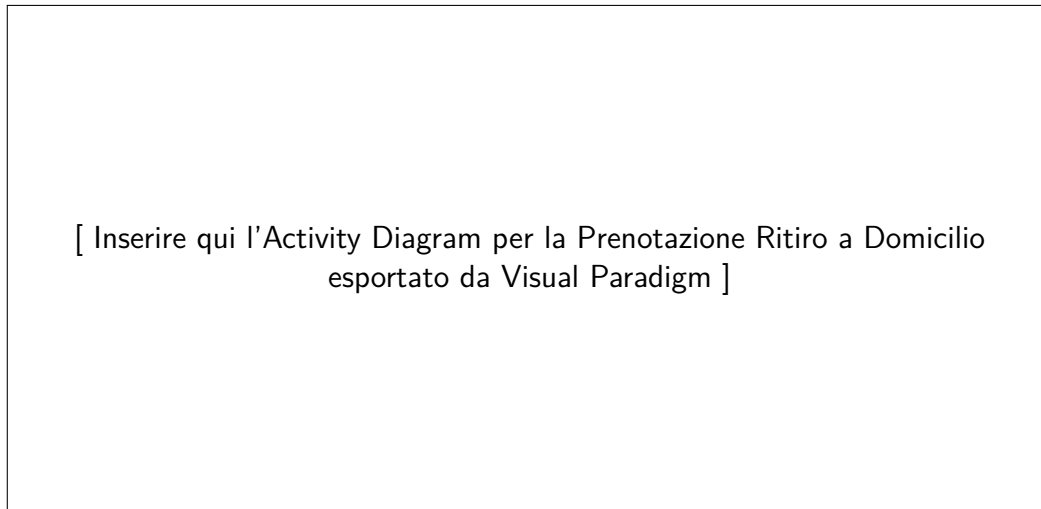


Figura 7: Activity Diagram — Processo di Prenotazione Ritiro a Domicilio

5.1.2 Activity Diagram: Esecuzione Ritiro e Registrazione Esito (Autista)

Il diagramma modella il ciclo operativo dell'autista, dalla presa in carico dell'itinerario giornaliero, al raggiungimento dell'indirizzo e registrazione conclusiva dell'esito.

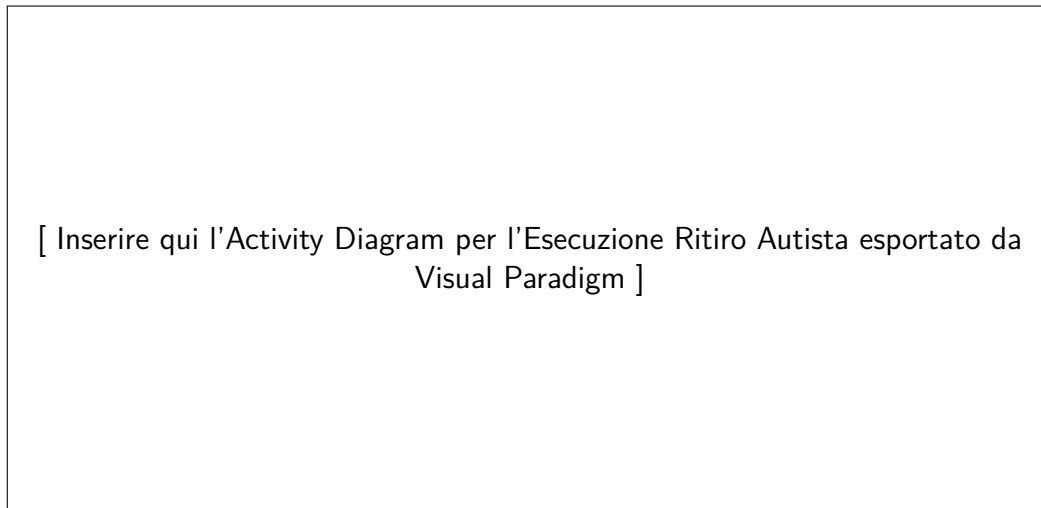


Figura 8: Activity Diagram — Flusso Esecuzione Ritiro e Chiusura Intervento

5.1.3 Activity Diagram: Accettazione e Conferimento al Varco (Operatore di Sede)

Il diagramma descrive il flusso di verifica del pass di prenotazione, ispezione visiva dei rifiuti e convalida dello scarico presso l'isola ecologica.

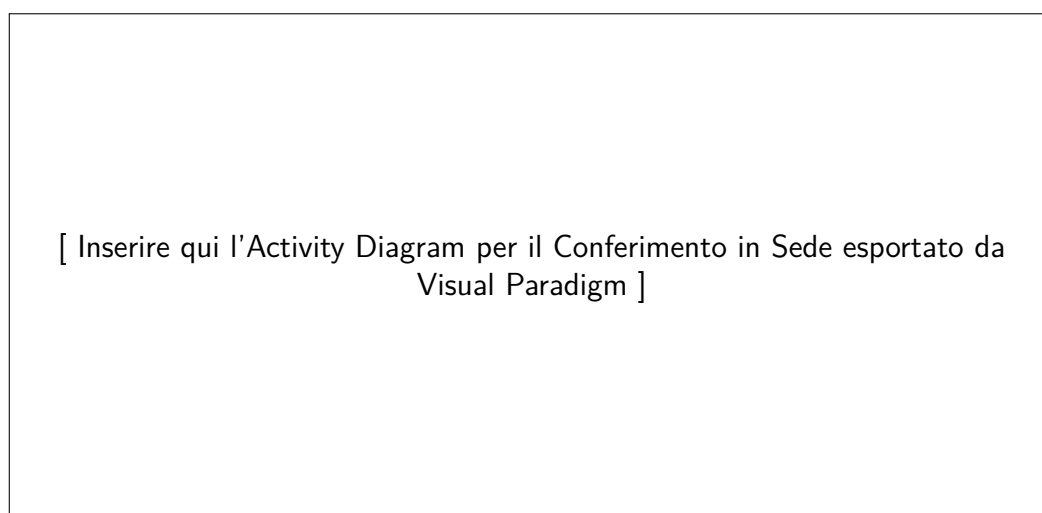


Figura 9: Activity Diagram — Flusso Accettazione e Verifica al Varco

5.2 Sequence Diagrams

I Sequence Diagram descrivono l'interazione temporale tra gli oggetti del sistema durante l'esecuzione dei casi d'uso, applicando il pattern architetturale **BCE** (*Boundary, Control, Entity*).

5.2.1 Sequence Diagram: UC-C01 Prenotazione Ritiro a Domicilio

Descrive la collaborazione tra l'interfaccia utente (*Boundary* PrenotazioneRitiroUI), il coordinatore logico (*Control* GestorePrenotazioneRitiro) e le entità di dominio (*Entity* Cittadino, ZonaCAP, Veicolo, Prenotazione).

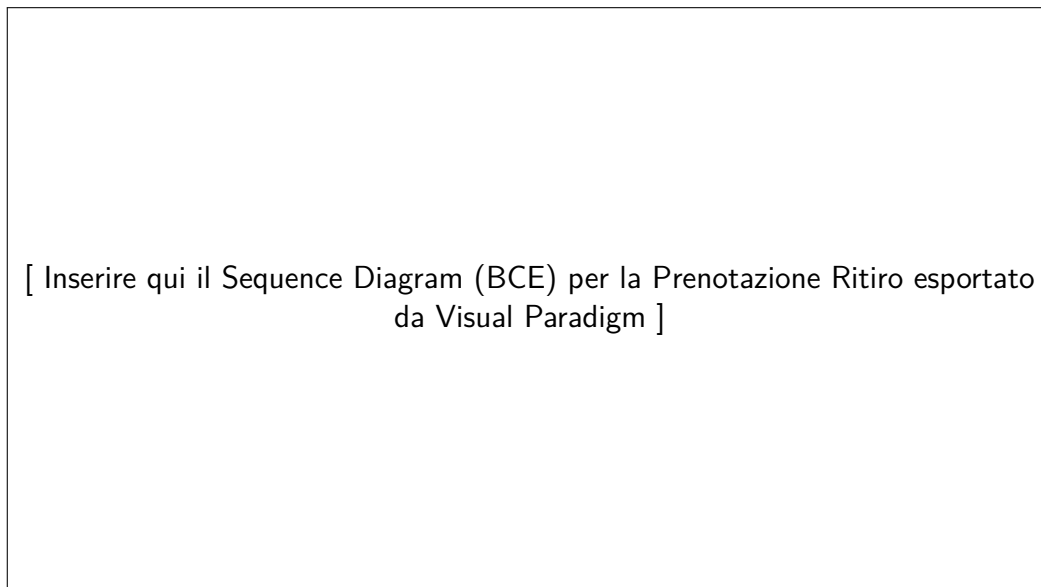


Figura 10: Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-C01 (Prenotazione Ritiro a Domicilio)

5.2.2 Sequence Diagram: UC-A02 Registrazione Esito Ritiro

Descrive la collaborazione tra l'applicazione mobile dell'autista (*Boundary* PannelloAutistaUI), il controllore degli esiti (*Control* GestoreEsitoRitiro) e le entità (*Entity* Prenotazione, Itinerario, Notifica).

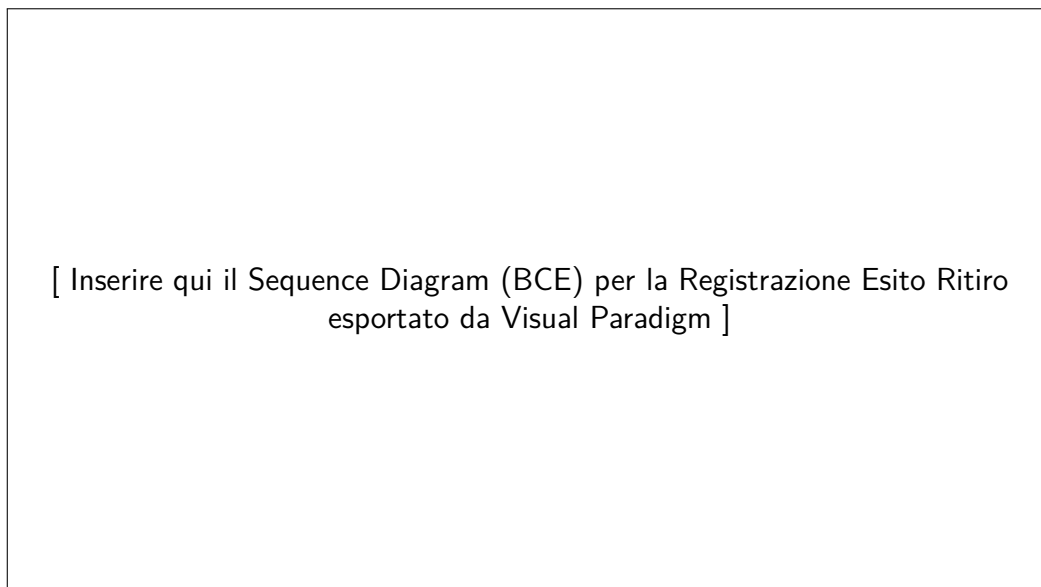


Figura 11: Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-A02 (Registrazione Esito Ritiro)

5.2.3 Sequence Diagram: UC-O02 Convalida e Scarico al Varco

Descrive la scansione del pass di conferimento presso il varco (*Boundary PannelloVarcoUI*), l'elaborazione del controllore (*Control GestoreAccettazioneSede*) e l'aggiornamento dell'entità (*Entity Prenotazione, SedeAMA*).

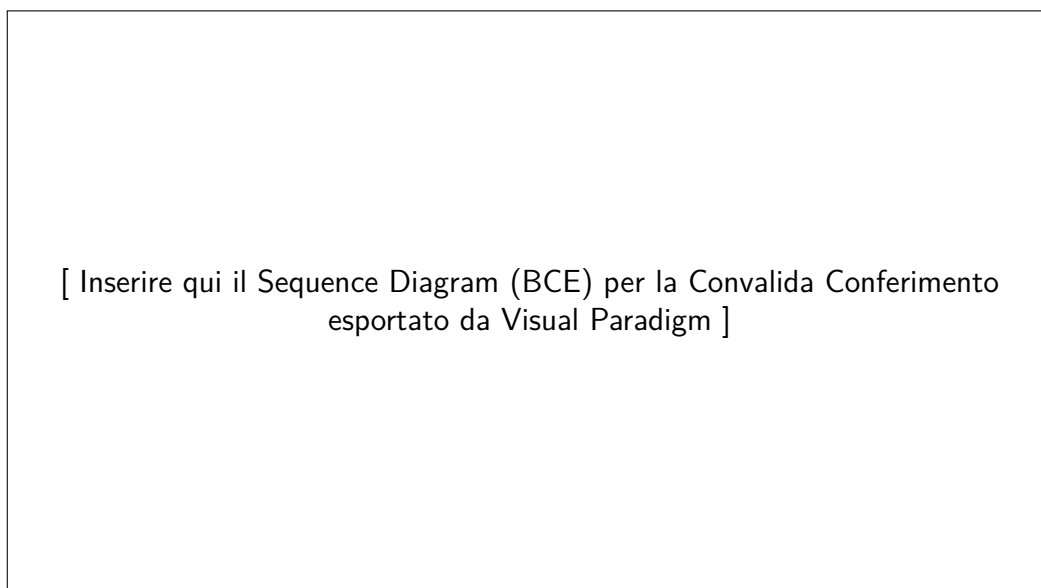


Figura 12: Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-O02 (Convalida Conferimento al Varco)

5.3 Class Diagrams

I Class Diagram rappresentano la struttura statica delle entità, le classi di controllo e interfaccia, gli attributi, i metodi e le relazioni (associazioni, aggregazioni, composizioni ed ereditarietà).

5.3.1 Class Diagram Unrefined (Modello Concettuale di Dominio)

Il modello *Unrefined* illustra le entità concettuali e le loro relazioni primarie derivanti direttamente dall'analisi del dominio applicativo e dal glossario.

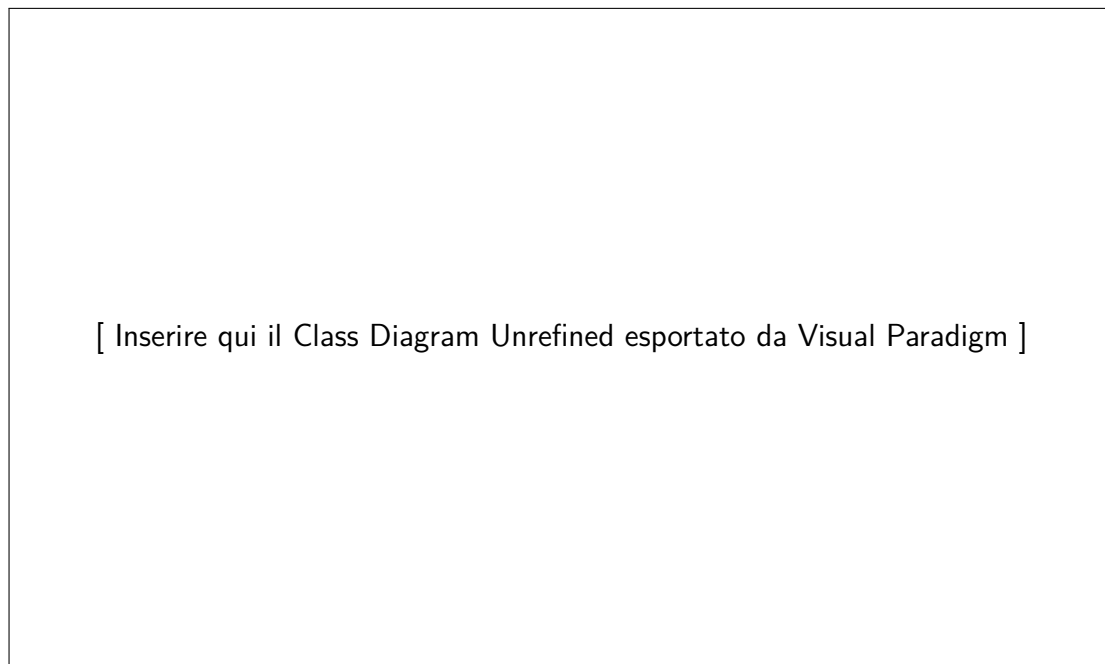
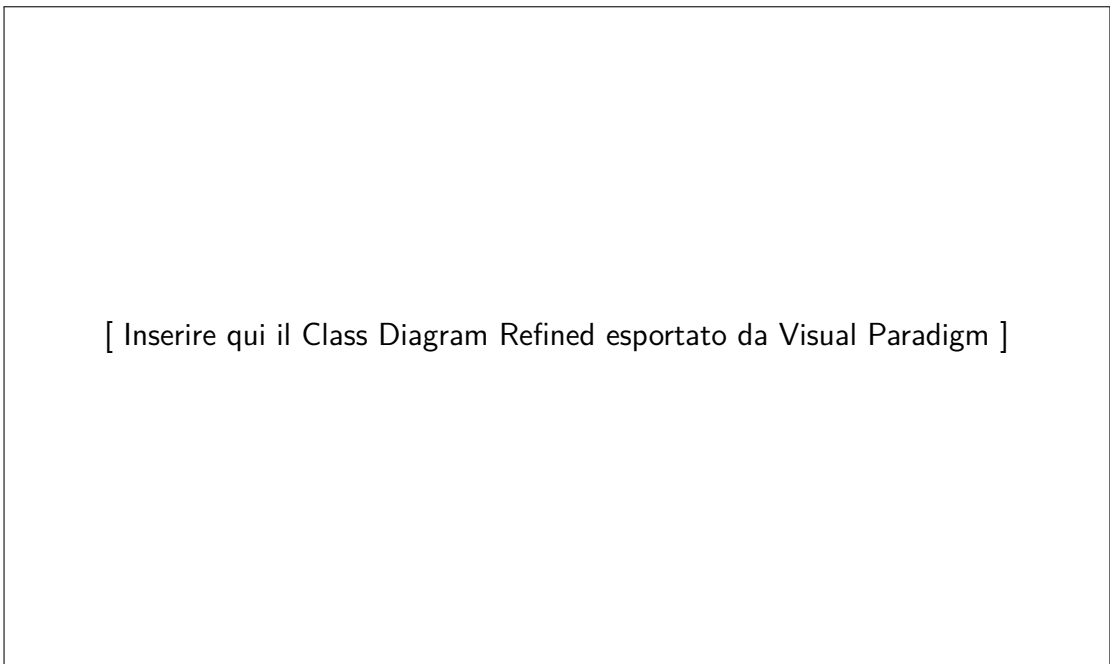


Figura 13: Class Diagram — Versione Unrefined (Modello di Dominio)

5.3.2 Class Diagram Refined (Modello di Specifica Consolidato)

Il modello *Refined* integra le classi Boundary e Control emerse dai Sequence Diagram, esplicita le visibilità (*public*, *protected*, *private*), le tipizzazioni dei parametri e dei valori di ritorno, le molteplicità delle associazioni e la navigabilità.



[Inserire qui il Class Diagram Refined esportato da Visual Paradigm]

Figura 14: Class Diagram — Versione Refined (Specifica OOA Consolidata)

6 Design Patterns

Come richiesto dalle linee guida d’esame del Prof. Andrea D’Ambrogio, la presente sezione descrive l’applicazione di due *Design Pattern* (GoF — Gang of Four) al Class Diagram consolidato, al fine di risolvere criticità architetturali del modello a oggetti, favorendo basso accoppiamento, alta coesione e manutenibilità.

6.1 Design Pattern 1: Observer Pattern

6.1.1 Descrizione del Problema e Criticità di Design

Nel sistema **MyAma**, quando una prenotazione subisce una transizione di stato nel proprio ciclo di vita (ad esempio da *In attesa* a *Confermata*, oppure quando viene marcata come *Completata*, *Non Eseguita* o *Annullata*), diversi sottosistemi indipendenti devono reagire in modo reattivo:

- Il modulo di notifica al cittadino (invio di email, SMS o push notification);
- La dashboard mobile dell’autista (aggiornamento in tempo reale dell’itinerario e del carico residuo);
- Il registro operativo della sede (aggiornamento dei flussi e delle statistiche).

Se la classe **Prenotazione** dovesse invocare direttamente e rigidamente le classi concrete di ciascun ricevitore, si creerebbe un accoppiamento forte, violando il principio *Open/Closed*.

6.1.2 Soluzione Progettuale e Struttura UML

L’applicazione del pattern comportamentale **Observer** consente di disaccoppiare completamente il soggetto osservato dagli osservatori:

- La classe **Prenotazione** implementa il ruolo di *Subject* (o *Observable*), mantenendo una lista di riferimenti polimorfici a oggetti di tipo **Observer**.

- Viene definita l'interfaccia astratta `PrenotazioneObserver` con il metodo `update(prenotazione: Prenotazione)`.
- Le classi concrete (`EmailNotifier`, `DashboardAutistaNotifier`, `RegistroSedeObserver`) implementano l'interfaccia. Ad ogni transizione di stato, il metodo `notifyObservers()` propaga l'evento a tutti gli ascoltatori registrati.

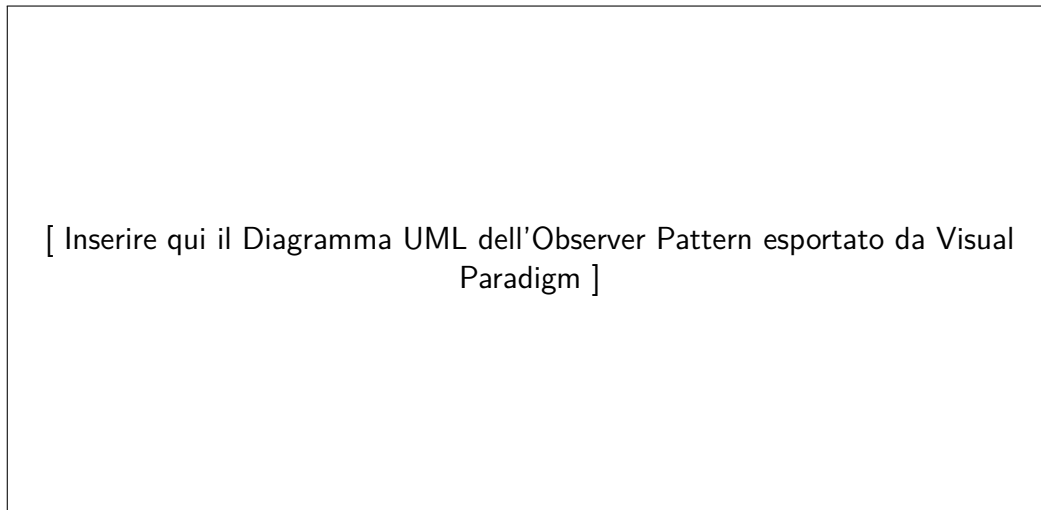


Figura 15: Struttura UML del Design Pattern Observer applicato a MyAma

6.2 Design Pattern 2: Strategy Pattern

6.2.1 Descrizione del Problema e Criticità di Design

L'algoritmo di allocazione dei ritiri a domicilio e di composizione dell'itinerario giornaliero dei veicoli AMA può richiedere diverse politiche aziendali a seconda delle condizioni operative:

- **Politica di Massimizzazione Carico Mezzo:** Ottimizza il riempimento volumetrico e in peso del mezzo per minimizzare il numero complessivo di corse;
- **Politica di Prossimità Territoriale / Raggio Minimo:** Ordina i ritiri minimizzando la distanza chilometrica percorsa all'interno della medesima area CAP;
- **Politica di Ripartizione Bilanciata:** Distribuisce equamente le prenotazioni tra tutti gli autisti in servizio nel turno per omogeneizzare i carichi di lavoro.

Codificare tali varianti all'interno della classe `GestoreAssegnazione` tramite complesse catene condizionali (`if-else` o `switch`) renderebbe il codice rigido, fragile e difficilmente manutenibile.

6.2.2 Soluzione Progettuale e Struttura UML

L'applicazione dello **Strategy Pattern** permette di incapsulare ciascuna logica di scheduling all'interno di classi separate e intercambiabili:

- Viene definita l'interfaccia comune `AssegnazioneStrategy` con il metodo polimorfico `calcolaAssegnazione(richieste: List, mezzi: List): PianoViaggio`.

- Vengono create le classi concrete `MaxCaricoStrategy`, `ProssimitaCAPStrategy` e `BilanciamentoCaricoStrategy`.
- La classe di contesto `GestoreAssegnazione` mantiene un riferimento all'interfaccia `AssegnazioneStrategy`, potendo cambiare algoritmo dinamicamente a tempo di esecuzione (*Dependency Injection* / configurazione).

[Inserire qui il Diagramma UML dello Strategy Pattern esportato da Visual Paradigm]

Figura 16: Struttura UML del Design Pattern Strategy per l'allocazione delle risorse